பயிற்சி 11.4

(1) (i) $2.3, 2.81$ (ii) $1.67, 0.56$ (iii) $\frac{5}{3}, \frac{1}{18}$ (iv) 2,4

(2) $\frac{8}{7}$

x	0	1	2
$f(x)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$

(3) 7 ,16 (4) 2 ,1

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$

(5) 15 நிமிடங்கள் (6) $\frac{1}{3}$ (7) $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}$ (8) நஷ்டம் ₹. 0.50

பயிற்சி 11.5

(1) (i) $\frac{160}{729}$ (ii) $210\left(\frac{1}{5}\right)^4\left(\frac{4}{5}\right)^6$ (iii) $\binom{9}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^2$ (2) (i) $\binom{10}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^4\left(\frac{3}{4}\right)^6$ (ii) $1-\frac{3^{10}}{4^{10}}$

(3) (i) 50, 25 (ii) 40, $\frac{100}{3}$ (4) $\frac{270}{1024}$ (5) (i) $1-0.95^{10}$ (ii) $\binom{10}{2}(0.05)^2(0.95)^8$

(6) (i) $\binom{12}{10}(0.9)^{10}(0.1)^2$ (ii) $2.1(0.9)^{11}$ (iii) $1-\left[2.1(0.9)^{11}\right]$

(7) (i) $\binom{18}{x}\left(\frac{1}{3}\right)^x\left(\frac{2}{3}\right)^{18-x}$ (ii) $\binom{18}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^{15}$ (iii) $1-\frac{20}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{17}$ (8) $\binom{6}{x}\left(\frac{1}{3}\right)^x\left(\frac{2}{3}\right)^{6-x}$, 2, $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (9) 1, $\frac{4}{5}$

பயிற்சி 11.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2)	(4)	(2)	(4)	(4)	(2)	(4)	(3)	(2)	(1)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(4)	(4)	(1)	(2)	(1)	(1)	(4)	(4)	(2)	(1)

அத்தியாயம் 12

பயிற்சி 12.1

1. (i) ஆம், $*$ ஆனது $\mathbb{R}$ ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது

   (ii) ஆம், $*$ ஆனது A ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது

   (iii) இல்லை, $*$ ஆனது $\mathbb{R}$ ன் மீது அடைவு பெறவில்லை

2. இல்லை, $*$ ஆனது $\mathbb{Z}$ ன் மீது அடைவு பெறவில்லை 3. $\frac{-88}{15}$

4. ஆம், வழக்கமான பெருக்கல் A ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளது

5. (i) கொடுக்கப்பட்ட செயலி $*$ ஆனது $\mathbb{Q}$ ன் மீதுஅடைவுப் பண்பு மற்றும் பரிமாற்றுப்பண்புகளை நிறைவு செய்யும். ஆனால் சேர்ப்பு பண்பை நிறைவு செய்யாது.

   (ii) சமனி பண்பு இல்லை எனவே எதிர்மறை பண்பும் இல்லை.

6.

$*$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	b	a
c	a	a	c

Answers.indd 278 22-02-2020 14:21:05